

如何使用 Cloud Run functions 和 Gemini，為上傳至 Cloud Storage bucket 的文字檔建立摘要

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/how-to-gemini-text-summarization-cloud-run-functions?hl=zh-tw>

步驟數：8

如何開始使用事件驅動型 Cloud Run 函式

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定環境變數並啟用 API](#)
3. [3. 建立儲存空間值區和服務帳戶](#)
4. [4. 建立及部署函式](#)
5. [5. 建立事件](#)
6. [6. 測試函式](#)
7. [7. 恭喜！](#)
8. [8. 清除所用資源](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

總覽

Cloud Run functions 是一種新的工作負載部署方式，可使用熟悉的 GCF 事件處理模式和函式簽章。Cloud Run functions 不會使用我們預先設定的建構程序和部署設定，而是讓您直接控管在 Cloud Run 上建立的基礎服務。

在本節中，您將瞭解如何部署以事件為準的 Python 函式，使用 Gemini 為上傳至 Cloud Storage bucket 的純文字檔建立摘要。

課程內容

- 如何部署事件驅動型 Cloud Run 函式，在物件上傳至 GCS bucket 時觸發
 - 如何建立具備適當角色的服務帳戶，以便接收 Cloud Storage 的事件並叫用 Cloud Run 函式
 - 如何使用 Gemini 歸納上傳至 Cloud Storage 的純文字文件內容
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 設定環境變數並啟用 API

更新 gcloud CLI

您必須安裝最新版本的 gcloud CLI，才能完成本程式碼研究室。如要更新 CLI，請執行

```
gcloud components update
```

啟用 API

開始進行本程式碼研究室之前，請先啟用數個 API。本程式碼研究室需要使用下列 API。執行下列指令即可啟用這些 API：

```
gcloud services enable run.googleapis.com \
  cloudbuild.googleapis.com \
  storage.googleapis.com \
  artifactregistry.googleapis.com \
  eventarc.googleapis.com \
  aiplatform.googleapis.com
```

設定環境變數

您可以設定本程式碼實驗室全程都會使用的環境變數。

□□

```
PROJECT_ID=<YOUR_PROJECT_ID>
REGION=<YOUR_REGION, e.g. us-central1>

gcloud config set project $PROJECT_ID
PROJECT_NUMBER=$(gcloud projects describe $PROJECT_ID --
format='value(projectNumber)')
SERVICE_NAME=crf-vertexai-codelab
BUCKET_NAME=$PROJECT_ID-$SERVICE_NAME
TRIGGER_NAME=$SERVICE_NAME-trigger
```

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 建立儲存空間值區和服務帳戶

建立儲存空間值區

您可以執行下列指令來建立 Cloud Storage bucket：

```
gsutil mb -l us-central1 gs://$BUCKET_NAME
```

建立服務帳戶

在本範例中，您將建立具備必要 EventArc 權限和 Cloud Run 叫用者角色的服務帳戶，以便接收 Cloud Storage 的事件並叫用 Cloud Run 函式。

首先，請建立服務帳戶。

```
SERVICE_ACCOUNT="crf-vertexai-codelab"
SERVICE_ACCOUNT_ADDRESS=$SERVICE_ACCOUNT@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com

gcloud iam service-accounts create $SERVICE_ACCOUNT \
  --display-name="Cloud Run functions Eventarc service account"
```

接著，將專案的 Eventarc 事件接收者角色 (roles/eventarc.eventReceiver) 授予與 Eventarc 觸發條件相關聯的服務帳戶，讓觸發條件可以接收事件提供者的事件。

```
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member serviceAccount:$SERVICE_ACCOUNT_ADDRESS \
  --role=roles/eventarc.eventReceiver
```

接著，將 Cloud Run 叫用者角色授予服務帳戶，讓該帳戶可以叫用函式。

```
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member serviceAccount:$SERVICE_ACCOUNT_ADDRESS \
  --role=roles/run.invoker
```

現在，請將 AI Platform 使用者角色授予服務帳戶，以便呼叫 Gemini。

```
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member serviceAccount:$SERVICE_ACCOUNT_ADDRESS \
  --role="roles/aiplatform.user"
```

並授予服務帳戶「Storage 物件檢視者」角色，以便存取檔案。

```
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member serviceAccount:$SERVICE_ACCOUNT_ADDRESS \
  --role="roles/storage.objectViewer"
```

Cloud Pub/Sub 需要專案的 roles/iam.serviceAccountTokenCreator 角色，才能建立身分識別權杖。

```
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \  
  --member serviceAccount:service-$PROJECT_NUMBER@gcp-sa-  
pubsub.iam.gserviceaccount.com \  
  --role=roles/iam.serviceAccountTokenCreator
```

如要透過 Cloud Storage 接收事件，您的觸發條件必須將 roles/pubsub.publisher 角色授予 Google Cloud Storage 服務帳戶。

```
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \  
  --member serviceAccount:service-$PROJECT_NUMBER@gs-project-  
accounts.iam.gserviceaccount.com \  
  --role=roles/pubsub.publisher
```

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 建立及部署函式

首先，請建立原始碼的目錄，然後 `cd` 到該目錄。

```
mkdir $SERVICE_NAME && cd $_
```

接著，請建立 `requirements.txt` 檔案，並加入以下內容：

```
functions-framework==3.*  
google-cloud-aiplatform==1.63.*  
google-cloud-storage==2.16.*
```

接著，請建立 `main.py` 檔案，並加入以下內容：

注意：請將下列程式碼中的 `<YOUR_PROJECT_ID>` 改成您的專案 ID。

```

import functions_framework
import vertexai
from vertexai.generative_models import GenerativeModel
from google.cloud import storage

vertexai.init(project="", location="us-central1")

model = GenerativeModel(
    model_name="gemini-1.5-pro-001",
    system_instruction=[
        "Summarize the following document in a single sentence. Do not respond with
more than one sentence.",
    ],
)

# Triggered by a change in a storage bucket
@functions_framework.cloud_event
def hello_gcs(cloud_event):
    data = cloud_event.data

    # download the file
    storage_client = storage.Client()
    blob = storage_client.bucket(data["bucket"]).get_blob(data["name"])
    #print(blob)

    doc = blob.download_as_text()
    contents = [doc]

    response = model.generate_content(contents)
    print(response.text)

    print(f"Response from Model: {response.text}")

```

現在您可以執行下列指令，部署 Cloud Run 函式：

```

gcloud beta run deploy $SERVICE_NAME \
    --source . \
    --function hello_gcs \
    --region $REGION \
    --no-allow-unauthenticated \
    --service-account $SERVICE_ACCOUNT_ADDRESS

```

請注意下列事項：

- `--source` 旗標用於告知 Cloud Run 將函式建構為可執行的容器型服務
- `--function` 旗標 (新) 用於將新服務的進入點設為您想叫用的函式簽章
- (選用) `--no-allow-unauthenticated`，避免函式可公開叫用

系統可能會詢問「Deploying from source requires an Artifact Registry Docker repository to store built containers. 系統會在 [<YOUR_REGION>] 區域中建立名為 [cloud-run-source-deploy] 的存放區。接受預設的「yes」來建立存放區。

執行下列指令，即可查看新服務 `crf-vertexai-codelab`：

```
gcloud beta run services describe $SERVICE_NAME --region $REGION
```

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 建立事件

我們可以建立 Eventarc 觸發條件，在 Google Cloud Storage 中完成物件時，將訊息傳送至函式：

```
BUCKET_REGION=$REGION

gcloud eventarc triggers create $TRIGGER_NAME \
  --location=$REGION \
  --destination-run-service=$SERVICE_NAME \
  --destination-run-region=$BUCKET_REGION \
  --event-filters="type=google.cloud.storage.object.v1.finalized" \
  --event-filters="bucket=$BUCKET_NAME" \
  --service-account=$SERVICE_ACCOUNT_ADDRESS
```

請注意，使用 `--event-filters` 旗標時，請勿在 bucket 名稱中使用 `gs://` 前置字串。

如果看到錯誤訊息 `If you recently started to use Eventarc, it may take a few minutes before all necessary permissions are propagated to the Service Agent.`，請稍候幾分鐘再試一次。

如需透過 Eventarc 設定 Cloud Storage 觸發條件服務的詳細教學課程，請參閱 Cloud Run 說明文件：

<https://cloud.google.com/run/docs/tutorials/eventarc>

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 測試函式

部署函式並建立觸發條件後，我們現在可以叫用函式。

建立檔案並上傳至 Cloud Storage bucket。您可以使用 Cloud 控制台網頁介面或 gsutil CLI 工具完成這項操作，例如：

```
gsutil cp <YOUR_PLAIN_TEXT_FILE> gs://$BUCKET_NAME
```

檔案上傳成功後，系統會產生事件，函式也會呼叫 Gemini，為純文字檔建立摘要。摘要會列印到記錄檔。

您可以在 Cloud Run 服務的 Cloud Console 中查看記錄，也可以執行下列指令：

```
gcloud logging read "resource.type=cloud_run_revision AND  
resource.labels.service_name=$SERVICE_NAME AND textPayload: Response"
```

舉例來說，上傳 Cloud Run functions 使用者指南的純文字檔 (私人搶先版)，會在記錄中列印下列內容：

```
Response from Model: Cloud Run functions offer a new way to deploy serverless  
workloads with familiar Google Cloud Functions paradigms while providing control over  
the underlying Cloud Run service.
```

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 恭喜！

恭喜您完成本程式碼研究室！

建議您參閱 [Cloud Run functions](#) 說明文件

涵蓋內容

- 如何部署事件驅動型 Cloud Run 函式，在物件上傳至 GCS bucket 時觸發
 - 如何建立具備適當角色的服務帳戶，以便接收 Cloud Storage 的事件並叫用 Cloud Run 函式
 - 如何使用 Gemini 歸納上傳至 Cloud Storage 的純文字文件內容
-

8. 清除所用資源

為避免產生意外費用 (例如，如果這個 Cloud Run 服務的叫用次數不慎超過[免費層級的每月 Cloud Run 叫用次數配額](#))，您可以刪除 Cloud Run 服務，或刪除在步驟 2 中建立的專案。

如要刪除 Cloud Run 服務，請前往 Cloud Run Cloud 控制台 (<https://console.cloud.google.com/run/>)，然後刪除您在本程式碼實驗室中建立的 `crf-vertexai-codelab` 服務。

如要刪除整個專案，請前往 <https://console.cloud.google.com/cloud-resource-manager>，選取您在步驟 2 中建立的專案，然後選擇「刪除」。刪除專案後，您必須在 Cloud SDK 中變更專案。如要查看所有可用專案的清單，請執行 `gcloud projects list`。
